

Дифференциальная геометрия

Часть I. Линейная алгебра

Содержание

1. Векторное пространство	1
2. Линейные комбинации, оболочка и независимость	3
3. Базис и размерность	5
4. Координаты и замена базиса	6
5. Линейное отображение и его матрица	7
6. Линейные функционалы и двойственное пространство	9
7. Сводка первой части	11
8. Источники и переход ко второй части	11

Основа: [П-II], лекции 1-4, 14-15; см. [источники](#).

Соглашения. Все векторные пространства рассматриваются над $\mathbb{R}$. При координатной записи V конечномерно, $\dim V = n$. Базис обозначается e_i , двойственный базис — e^i , координаты вектора — v^i , ковектора — ω_i .

Суммирование Эйнштейна. По индексу, который встречается в одном слагаемом ровно дважды — один раз сверху и один раз снизу, — подразумевается сумма. Например,

$$v^i e_i = \sum_{i=1}^n v^i e_i, \quad \omega_i v^i = \sum_{i=1}^n \omega_i v^i.$$

Индекс обозначает компоненту, а не степень числа. Если в одном выражении несколько повторяющихся индексов, суммирование выполняется по каждому из них.

1. Векторное пространство

Книжная опора: [П-II], лекция 1.

1.1. Определение

Пусть V — непустое множество, элементы которого называются **векторами**. Пусть определены операции

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad \cdot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V.$$

V называется вещественным векторным пространством, если для любых $u, v, w \in V$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ выполняются:

$$\begin{aligned} u + v &= v + u, & (u + v) + w &= u + (v + w), \\ \exists 0 \in V : v + 0 &= v, & \forall v \in V \quad \exists (-v) \in V : v + (-v) &= 0, \\ \alpha(u + v) &= \alpha u + \alpha v, & (\alpha + \beta)v &= \alpha v + \beta v, \\ (\alpha\beta)v &= \alpha(\beta v), & 1 \cdot v &= v. \end{aligned}$$

Ключевой смысл: векторное пространство позволяет **складывать направления/состояния** и **масштабировать их числом**.

1.2. Главный пример

$$\mathbb{R}^n = \{(x^1, \dots, x^n) : x^i \in \mathbb{R}\}.$$

Для

$$x = (x^1, \dots, x^n), \quad y = (y^1, \dots, y^n)$$

операции задаются покомпонентно:

$$\begin{aligned} x + y &= (x^1 + y^1, \dots, x^n + y^n), \\ \lambda x &= (\lambda x^1, \dots, \lambda x^n). \end{aligned}$$

Стандартные единичные векторы:

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, \dots, 0, 1).$$

Тогда $x = x^1 e_1 + \dots + x^n e_n$.

Важно. Вектор и его координатный столбец — не одно и то же. Вектор $v \in V$ является геометрическим объектом. Столбец $[v]_e$ зависит от выбранного базиса e .

1.3. Подпространство

Подмножество $W \subset V$ называется линейным подпространством, если $0 \in W$ и для любых $u, v \in W$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ выполняется $\alpha u + \beta v \in W$. Эквивалентно: W замкнуто относительно всех линейных комбинаций.

Пример:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}.$$

Если $u, v \in W$, то

$$u_1 + u_2 + u_3 = 0, \quad v_1 + v_2 + v_3 = 0,$$

и

$$(\alpha u + \beta v)_1 + (\alpha u + \beta v)_2 + (\alpha u + \beta v)_3 = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0.$$

Следовательно, W — подпространство.

1.4. Связь с дифференциальной геометрией

Для поверхности M в каждой точке $p \in M$ возникает касательное пространство $T_p M$, которое само является векторным пространством.

Для единичной сферы

$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, x \rangle = 1\}$$

касательное пространство в точке $p \in S^2$ имеет вид

$$T_p S^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle p, v \rangle = 0\}.$$

Это двумерное подпространство $\mathbb{R}^3$.

2. Линейные комбинации, оболочка и независимость

Книжная опора: [П-II], лекции 1-2.

2.1. Линейная комбинация

Для векторов $v_1, \dots, v_k \in V$ выражение

$$\alpha^1 v_1 + \dots + \alpha^k v_k, \quad \alpha^i \in \mathbb{R},$$

называется линейной комбинацией.

Компактная запись:

$$\sum_{i=1}^k \alpha^i v_i.$$

2.2. Линейная оболочка

Линейная оболочка набора $v_1, \dots, v_k$:

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha^i v_i : \alpha^i \in \mathbb{R} \right\}.$$

Это минимальное линейное подпространство, содержащее все v_i .

Пример в $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0).$$

Тогда

$$\text{span}(v_1, v_2) = \{(a, b, 0) : a, b \in \mathbb{R}\},$$

то есть плоскость $z = 0$.

2.3. Линейная зависимость

Векторы $v_1, \dots, v_k$ линейно зависимы, если существуют числа $\alpha^1, \dots, \alpha^k$, не все равные нулю, такие что $\alpha^1 v_1 + \dots + \alpha^k v_k = 0$. Если из этого равенства следует только $\alpha^1 = \dots = \alpha^k = 0$, то векторы линейно независимы.

Пример зависимости:

$$v_1 = (1, 0), \quad v_2 = (0, 1), \quad v_3 = (1, 1).$$

Поскольку $v_1 + v_2 - v_3 = 0$, набор (v_1, v_2, v_3) линейно зависим.

2.4. Матричный критерий

Пусть векторы записаны столбцами матрицы

$$A = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_k \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}.$$

Тогда $\alpha^1 v_1 + \dots + \alpha^k v_k = 0$ эквивалентно системе

$$A\alpha = 0, \quad \alpha = \begin{pmatrix} \alpha^1 \\ \vdots \\ \alpha^k \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$\{v_1, \dots, v_k\} \text{ линейно независимы} \iff \ker A = \{0\}.$$

Для квадратной матрицы $A \in M_n(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned}
\det A \neq 0 &\iff \operatorname{rank} A = n \\
&\iff \ker A = \{0\} \\
&\iff v_1, \dots, v_n \text{ линейно независимы.}
\end{aligned}$$

3. Базис и размерность

Книжная опора: [П-II], лекция 1.

3.1. Определение базиса

Набор $e = (e_1, \dots, e_n)$ называется базисом V , если одновременно выполнены два условия:

$$\operatorname{span}(e_1, \dots, e_n) = V,$$

$$e_1, \dots, e_n \text{ линейно независимы.}$$

То есть базис должен:

1. порождать всё пространство;
2. не содержать лишних векторов.

3.2. Единственность разложения

Если $(e_1, \dots, e_n)$ — базис, то для любого $v \in V$ существует **единственный** набор чисел $v^1, \dots, v^n$ такой, что $v = v^1 e_1 + \dots + v^n e_n$. Существование следует из порождающего свойства базиса.

Для единственности предположим $v = v^i e_i = w^i e_i$. Тогда $(v^i - w^i) e_i = 0$. Из линейной независимости e_i следует $v^i - w^i = 0$ для каждого i , то есть $v^i = w^i$.

3.3. Размерность

Если конечномерное пространство имеет базис из n векторов, то $\dim V = n$. Любые два базиса одного конечномерного пространства имеют одинаковое число элементов.

Для $\mathbb{R}^n$ имеем $\dim \mathbb{R}^n = n$. Для касательной плоскости к сфере: $\dim T_p S^2 = 2$. Это фундаментальный факт: сфера вложена в трёхмерное пространство, но **внутренне** является двумерным многообразием.

3.4. Что меняется при выборе другого базиса

Пусть

$$e = (e_1, \dots, e_n), \quad e' = (e'_1, \dots, e'_n)$$

— два базиса одного пространства.

Каждый новый базисный вектор раскладывается по старому: $e'_j = A^i_j e_i$. Матрица $A = (A^i_j)$ невырождена: $\det A \neq 0$.

3.5. Почему число элементов базиса определено однозначно

Если m независимых векторов лежат в оболочке n векторов, то $m \leq n$. Запишем первые через вторые столбцами матрицы размера $n \times m$. При $m > n$ однородная система для этой матрицы имела бы ненулевое решение, а значит, исходные m векторов были бы зависимы. Применяя результат к двум базисам в обоих направлениях, получаем равенство их мощностей.

Независимый набор в конечномерном пространстве можно дополнить до базиса: пока его оболочка не равна всему пространству, добавляем вектор вне оболочки. Добавление сохраняет независимость; процесс заканчивается не позднее достижения размерности пространства.

4. Координаты и замена базиса

Книжная опора: [П-II], лекции 4 и 15.

4.1. Координаты вектора

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис. Если $v = v^i e_i$, то числа $v^1, \dots, v^n$ называются координатами вектора v в базисе e .

Координатный столбец:

$$[v]_e = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix}.$$

4.2. Замена базиса

Пусть $e'_j = A^i_j e_i$. Один и тот же вектор имеет два разложения. Подставляем новый базис через старый:

$$v = v^i e_i = v'^j e'_j = v'^j A^i_j e_i.$$

По единственности координат $v^i = A^i_j v'^j$. В матричной форме:

$$[v]_e = A[v]_{e'}.$$

Следовательно,

$$[v]_{e'} = A^{-1}[v]_e.$$

Важно. При замене базиса меняются координаты, но сам геометрический вектор v не меняется.

4.3. Мини-пример

В $\mathbb{R}^2$ возьмём $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$ и новый базис:

$$e'_1 = (1, 1), \quad e'_2 = (1, -1).$$

Тогда

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Пусть $v = (3, 1)$. В стандартном базисе

$$[v]_e = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ищем новые координаты:

$$[v]_{e'} = A^{-1}[v]_e.$$

Поскольку

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

получаем

$$[v]_{e'} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Проверка:

$$2e'_1 + e'_2 = 2(1, 1) + (1, -1) = (3, 1).$$

5. Линейное отображение и его матрица

Книжная опора: [П-II], лекции 3, 14-15.

5.1. Определение

Отображение $T : V \rightarrow W$ называется линейным, если

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

для любых $u, v \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Из линейности автоматически следует $T(0) = 0$ и

$$T(-v) = -T(v).$$

5.2. Матрица линейного отображения

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V , а $f = (f_1, \dots, f_m)$ — базис W .

Достаточно знать значения T на базисе: $T(e_j) = A^i_j f_i$. Числа A^i_j образуют матрицу отображения: $[T]_{f \leftarrow e} = A$. Для $v = v^j e_j$ имеем

$$T(v) = T(v^j e_j) = v^j T(e_j) = v^j A^i_j f_i.$$

Следовательно,

$$[T(v)]_f = A[v]_e.$$

Именно поэтому матрица — это координатная запись линейного отображения.

5.3. Ядро и образ

Ядро:

$$\ker T = \{v \in V : T(v) = 0\}.$$

Образ:

$$\operatorname{Im} T = \{T(v) : v \in V\}.$$

Оба множества являются линейными подпространствами.

Для конечномерного V :

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

То есть

$$\boxed{\dim V = \operatorname{nullity} T + \operatorname{rank} T}.$$

5.4. Композиция

Если

$$T : V \rightarrow W, \quad S : W \rightarrow U,$$

то $S \circ T : V \rightarrow U$ тоже линейно, а его матрица равна произведению матриц: $[S \circ T] = [S][T]$.

5.5. Обратимость

Для линейного оператора $T : V \rightarrow V$ в конечномерном пространстве эквивалентны условия

$$\begin{aligned} T \text{ обратимо} &\iff \ker T = \{0\} \\ &\iff \operatorname{Im} T = V \\ &\iff \operatorname{rank} T = \dim V \\ &\iff \det[T] \neq 0. \end{aligned}$$

5.6. Почему это понадобится дальше

Замена координат на многообразии порождает линейные отображения между касательными пространствами. Дифференциал отображения $dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ является линейным отображением. Его матрица в координатах — якобиан:

$$(dF_p)^i_j = \frac{\partial F^i}{\partial x^j}(p).$$

5.7. Доказательство формулы размерности

Возьмём базис $u_1, \dots, u_k$ ядра и дополним его до базиса $u_1, \dots, u_n$ пространства V . Векторы $T(u_{k+1}), \dots, T(u_n)$ порождают образ: первые k базисных векторов отображаются в нуль.

Если $\sum_{j=k+1}^n a^j T(u_j) = 0$, то $\sum_{j=k+1}^n a^j u_j \in \ker T$. Выразив этот вектор через $u_1, \dots, u_k$ и используя независимость полного базиса, получаем $a^j = 0$. Значит, указанные образы образуют базис образа и $\dim \operatorname{Im} T = n - k$.

6. Линейные функционалы и двойственное пространство

Книжная опора: [П-II], лекция 4; дифференциал — [П-III], лекция 12.

6.1. Ковектор

Линейный функционал — линейное отображение $\omega : V \rightarrow \mathbb{R}$. То есть

$$\omega(\alpha u + \beta v) = \alpha \omega(u) + \beta \omega(v).$$

Линейный функционал также называется **ковектором**.

6.2. Двойственное пространство

Множество всех линейных функционалов на V обозначается V^* . Оно само является векторным пространством.

Если $\dim V = n$, то $\dim V^* = n$.

6.3. Двойственный базис

Если $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V , то существует двойственный базис $e^* = (e^1, \dots, e^n)$ пространства V^* , определённый условиями $e^i(e_j) = \delta^i_j$, где

$$\delta^i_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Любой ковектор имеет разложение $\omega = \omega_i e^i$. Для вектора $v = v^j e_j$ получаем

$$\omega(v) = \omega_i e^i(v^j e_j) = \omega_i v^j \delta^i_j = \omega_i v^i.$$

То есть естественное спаривание имеет вид

$$\boxed{\omega(v) = \omega_i v^i}.$$

Здесь уже появляется основная тензорная идея: **верхний индекс** у координат вектора и **нижний индекс** у координат ковектора естественно сворачиваются.

6.4. Дифференциал функции как ковектор

Для гладкой функции $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ дифференциал в точке p , $df_p : T_p M \rightarrow \mathbb{R}$, является ковектором: $df_p \in T_p^* M$. В координатах

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i.$$

Это непосредственный переход от линейной алгебры к дифференциальной геометрии.

6.5. Существование двойственного базиса и смена координат

Определим $e^i(v)$ как i -ю координату v в выбранном базисе. Единственность разложения делает это определение корректным, а линейность координат даёт линейность e^i . Для любого ковектора

$$\omega(v) = \omega(v^i e_i) = v^i \omega(e_i), \quad \omega = \omega(e_i) e^i.$$

Следовательно, $e^1, \dots, e^n$ — базис V^* . Если $e'_j = A^i_j e_i$, то

$$e'^j = (A^{-1})^j_i e^i, \quad \omega'_j = A^i_j \omega_i.$$

Базис ковекторов и компоненты ковектора меняются взаимно обратными способами, как базис векторов и их компоненты.

7. Сводка первой части

V	— векторное пространство,
$\{e_i\}$	— базис,
$v = v^i e_i$	— координаты вектора,
$T(e_j) = A^i_j f_i$	— матрица линейного отображения,
V^*	— пространство ковекторов,
$\omega = \omega_i e^i,$	
$\omega(v) = \omega_i v^i.$	

Следующее звено:

$$V, V^* \longrightarrow V^* \otimes V^* \longrightarrow \text{билинейные формы} \longrightarrow g.$$

8. Источники и переход ко второй части

Основной книжный источник: **[П-П]**, лекции 1-4, 14-15. Лекции 1-2 дают линейные пространства и ранг, лекция 3 — линейные отображения, лекция 4 — сопряжённое и двойственное пространства, лекции 14-15 — операторы и их матрицы. Определения изложены своими словами; координатные примеры и пояснения служат самостоятельной проверкой.

В следующей части изучаются билинейные формы и тензоры: **[П-П]**, лекции 5-6, 11-12. Полная библиография и правила работы с источниками находятся в sources.md.